

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

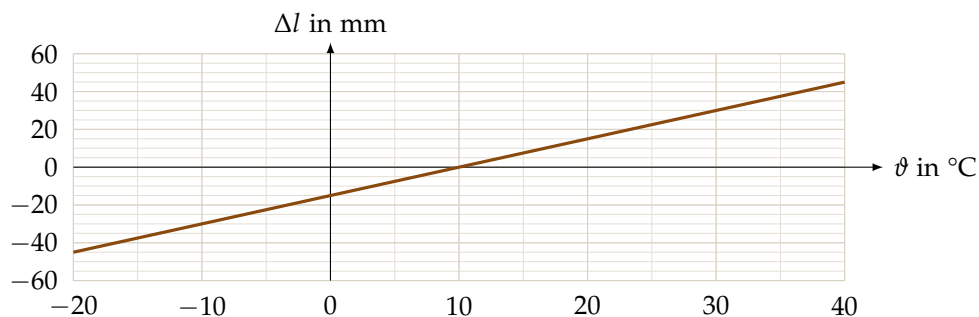
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für abgelesene Werte und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $T \text{ [K]} = \vartheta \text{ [}^\circ\text{C]} + 273.15$, Luftdruck 1.0 bar und den Werten in den Aufgaben. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Wärmeausdehnung — Kapitel 1 bis 3 · 15 Punkte

G1 Eine Brücke über das Jahr

5 P

Das Diagramm zeigt, um wie viel die Stahlfahrbahn einer Brücke ($\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{K}}$) länger oder kürzer ist als beim Einbau, aufgetragen über der Temperatur ϑ .

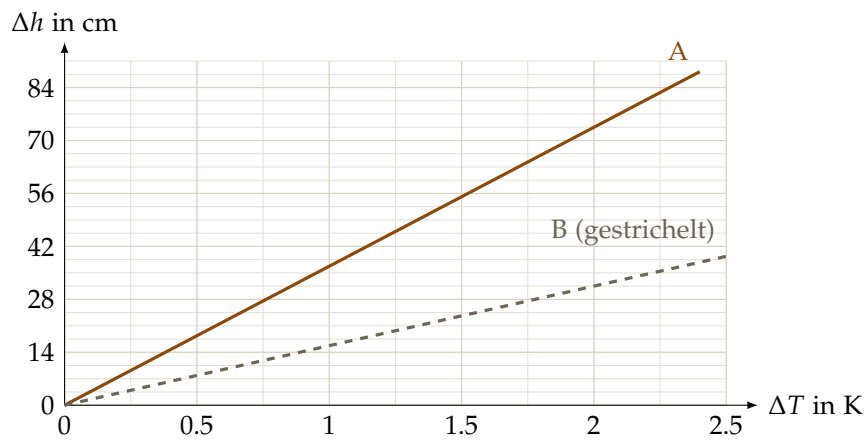


- Lies ab: Bei welcher Temperatur wurde die Fahrbahn eingebaut? Um wie viel ist sie bei $40 \text{ }^\circ\text{C}$ länger?
- Bestimme aus deinen Ablesewerten die Länge l_0 der Fahrbahn.
- Lies ab: Bei welcher Temperatur ist die Fahrbahn 30 mm kürzer als beim Einbau? Wie lang ist sie dann?
- Eine gleich lange Fahrbahn aus Aluminium ($\alpha = 23.8 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{K}}$), eingebaut bei derselben Temperatur, würde im selben Diagramm anders verlaufen. Begründe, wie.

G3 Zwei Annahmen für ein Meer

5 P

Das Diagramm zeigt für zwei Annahmen A und B, wie stark der Meeresspiegel allein durch die Ausdehnung des Wassers steigt, wenn sich die oberste Schicht um ΔT erwärmt. Rechne mit $\gamma = 0.21 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{K}}$ (Wasser bei 20 °C).



- Lies für A und für B ab, um wie viel der Meeresspiegel bei $\Delta T = 2 \text{ K}$ steigt.
- Bestimme für beide Annahmen die Dicke h_0 der erwärmten Schicht.
- Erkläre, warum die Dichte des Wassers beim Erwärmen über $4 \text{ }^\circ\text{C}$ sinkt und warum die erwärmte Schicht darum oben liegen bleibt.
- Ein Thermometer mit Wasser statt Ethanol wäre zwischen $0 \text{ }^\circ\text{C}$ und $8 \text{ }^\circ\text{C}$ unbrauchbar. Begründe mit der Anomalie des Wassers.

G4 Die PET-Flasche vom Pass

5 P

Auf einer Passhöhe (Luftdruck 0.75 bar, 5 °C) wird eine leere PET-Flasche (1.5 l Luft) fest zuge dreht. Im Tal herrschen 0.96 bar und 25 °C. Die Flasche ist weich: Der Druck innen gleicht sich dem Druck aussen an.

- Welches Volumen hat die eingeschlossene Luft im Tal?
- Welcher Druck herrschte im Tal in der Flasche, wenn sie starr wäre und ihre 1.5 l behielte?
- Begründe mit b), warum die Flasche im Tal eingedrückt wird.
- Wie warm müsste die Luft im Tal (0.96 bar) sein, damit die Flasche wieder ihre 1.5 l hat? Gib das Ergebnis in Grad Celsius an.

5 P

A graph showing the volume V in liters (l) as a function of temperature θ in degrees Celsius ($^{\circ}\text{C}$). The x-axis ranges from -300 to 200 $^{\circ}\text{C}$ with major grid lines every 100 units and minor grid lines every 20 units. The y-axis ranges from 0 to 3.5 l with major grid lines every 0.5 units and minor grid lines every 0.1 units. A blue line segment starts at the point (0, 2) and ends at the point (150, 3.1), indicating a linear expansion.

- Lies das Volumen bei $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ und bei $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ab.
- Berechne das Volumen bei $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (gleicher Druck).
- Verlängert man die Gerade nach links, erreicht sie bei rund $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$ das Volumen null. Nenne einen Grund, warum ein echtes Gas dieses Volumen nie erreicht.
- Dieselbe Gasmenge wird bei $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ langsam auf 1.6 l zusammengedrückt. Vorher zeigt ein Manometer am Gefäß 0 bar . Was zeigt es danach?

Physik begreifbar · Leitprogramm Wärmeausdehnung und Gase